

ZANICHELLI

David Sadava, David H. Hillis H. Craig
Heller, Sally Hacker

Seconda edizione

Capitolo B2

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

ZANICHELLI

Temi del capitolo

Il catabolismo anaerobio	La respirazione cellulare	Il metabolismo degli zuccheri	Il metabolismo dei lipidi	Il metabolismo degli amminoacidi	La regolazione del metabolismo
• La glicolisi: la fase endoergonica e la fase esergonica • Il bilancio della glicolisi • I destini del piruvato • Le tappe della glicolisi • La regolazione della glicolisi • La fermentazione lattica e alcolica • Il ciclo di Cori	• L'organizzazione del mitocondrio • Fase 1: la decarbossilazione ossidativa del piruvato • Fase 2: il ciclo di Krebs • Le singole reazioni del ciclo di Krebs • Fase 3: la fosforilazione ossidativa • La catena respiratoria e l'ATP sintasi • Il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio	• Il metabolismo del glicogeno • Le reazioni della glicogenosintesi e della glicogenolisi • La gluconeogenesi • La relazione della gluconeogenesi con la glicolisi	• La β-ossidazione degli acidi grassi • L'assorbimento e il trasporto dei lipidi • La resa energetica della β-ossidazione • I destini biosintetici dell'acetil-CoA: acidi grassi, colesterolo e corpi chetonici	• Il ruolo metabolico degli amminoacidi • La strategia di smaltimento del gruppo amminico • Le reazioni di transaminazione e di deaminazione ossidativa • Gli amminoacidi chetogenici e glucogenici	• Il ruolo dell'insulina e del glucagone • Il metabolismo dei vari organi e tessuti • Il ruolo dell'adrenalina e del cortisolo • Gli squilibri metabolici

IL METABOLISMO ENERGETICO

- L'organizzazione in vie metaboliche
- La regolazione
- Anabolismo, catabolismo e ruolo dell'ATP
- Il NAD e il FAD nelle reazioni redox
- Le formule di struttura dell'ATP e del NAD

1. Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme /1

Il metabolismo energetico è un'attività cellulare a cui partecipano milioni di reazioni che svolgono tre funzioni principali:

☁️ ricavare energia, (trasf. di en. solare in en. chimica, demolizione di polimeri...) Sadava et



Figura 1 Dal substrato al prodotto finale

Una via metabolica comprende una sequenza di reazioni catalizzate da specifici enzimi.

al,

Il carbonio, gli enzimi, il DNA —©

Zanichelli 2021

ZANICHELLI

☁️ Idrolizzare polimeri biologici

☁️ sintetizzare i polimeri biologici.

La sequenza delle reazioni coinvolte nello stesso processo metabolicocostituisce una via metabolica.

Numerose vie metaboliche sono comuni a tutti gli organismi, dai batteri ai vertebrati; altre sono peculiari di alcuni gruppi. Negli eucarioti alcune sono compartimentate (avvengono all'interno di organuli specifici come mitocondri e cloroplasti).

Inibizione retroattiva

Ogni via metabolica presenta un “passaggio obbligato” superato il quale le reazioni a non possono essere bloccate.

Quando il prodotto della via metabolica è abbondanza, la via metabolica viene arrestata processo di inibizione retroattiva:

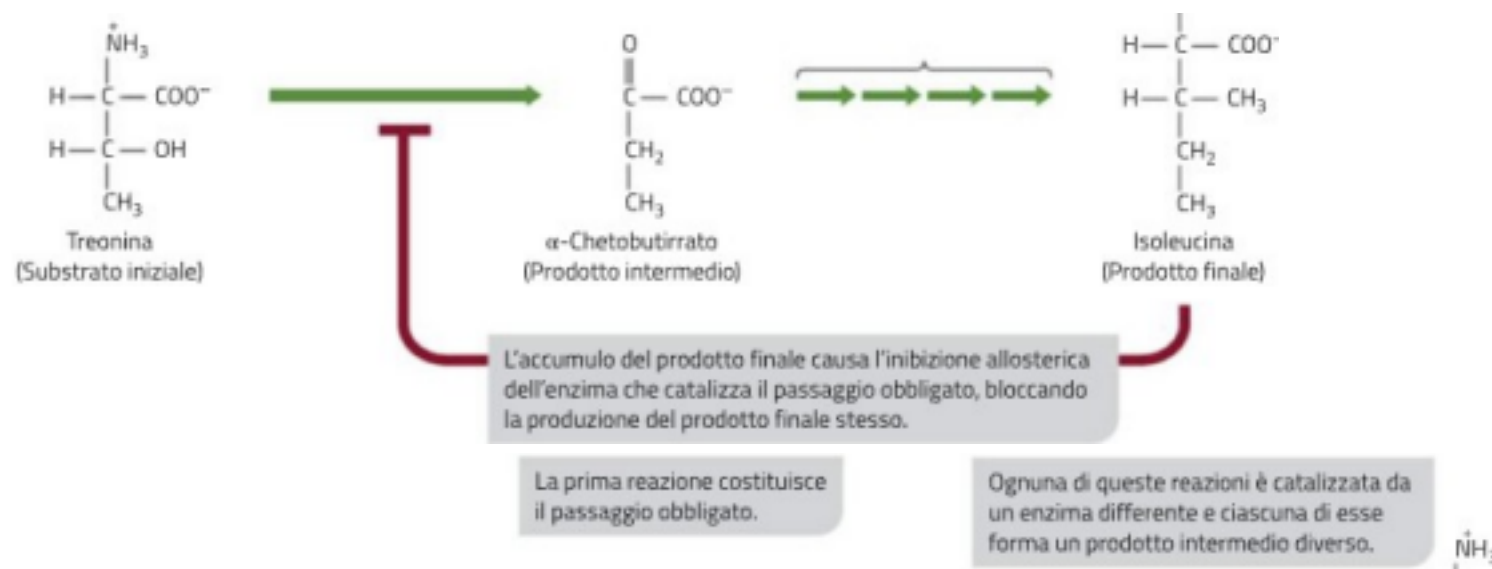


seguire

presente in
dal

Figura 2 Inibizione a feedback di una via metabolica

La reazione del passaggio obbligato è spesso catalizzata da un enzima che è inibito per via allosterica dal prodotto finale della via stessa. Qui a lato è illustrata la via metabolica dei batteri che porta alla sintesi dell'isoleucina a partire dalla treonina.



Il prodotto finale si lega al sito allosterico dell'enzima che catalizza il passaggio obbligato causandone un cambiamento conformazionale che ne

riduce l'attività.

Le reazioni biochimiche che, nell'insieme, costituiscono il metabolismo degli organismi viventi si dividono in due gruppi:

le vie cataboliche: reazioni

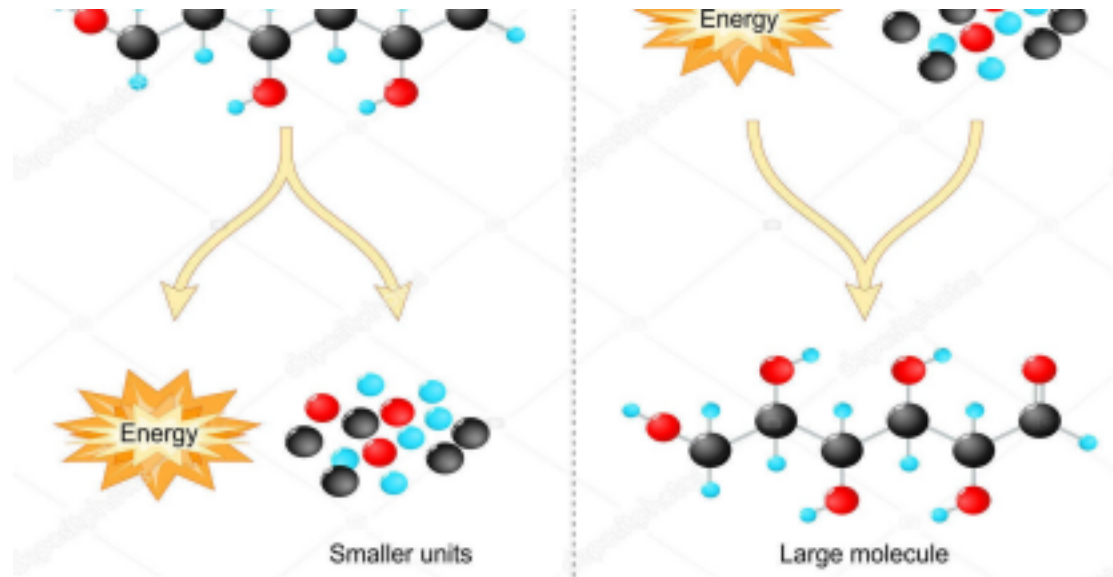
esoergoniche, degradano le
biomolecole in composti più
semplici.

complesse;

le vie anaboliche: reazioni

endoergoniche, portano alla
formazione di molecole più





A trasportare l'energia da una via all'altra ci pensa un coenzima detto ATP

da anello imidazolico e

La molecola di ATP (adenosina trifosfato) partecipa

Adenina: base purinica costituita

alle reazioni enzimatiche come molecola

pirimidinico

trasportatrice attivata: incamera temporaneamente
l'energia delle reazioni esoergoniche e la cede per lo
svolgimento di funzioni endoergoniche.

fosfoanidridico. L'energia liberata nelle reazioni esoergoniche viene

utilizzata

Appartiene alla classe dei nucleotidi (DNA, RNA),

pertanto è costituita da:

- Ribosio (aldopentoso)

endoergoniche



ADP

O⁻

O⁻

P_i

O⁻

e fosfoanidridico
(alta purinica)

ico è legato al C5 mediante un

sono legati mediante un
sono legati mediante un

legame
legame

dall'ADP per formare il legame fosfoanidridico. Nelle reazioni

dell'ATP, si forma ADP e si liberano 30,84 Kj/mol di energia.





NAD: ~~nicotinammide adenin dinucleotide~~, lo

FAD: ~~flavin adenin dinucleotide~~

Le redox sono catalizzate da specifici enzimi dette deidrogenasi.

Le deidrogenasi operano insieme a dei coenzimi che fungono da trasportatori di elettroni e ioni H^+ , tra questi ricordiamo: NAD, NADP e FAD

troviamo nell'ossidazione del glucosio insieme al FAD e in genere nelle reazioni cataboliche.



NADP+: nicotinammide adenin dinucleotidofosfato Opera nelle reazioni anaboliche come la fotosintesi.

La sua riduzione avviene in modo del tutto uguale al NAD+



Metabolismo del glucosio

Il metabolismo del glucosio ricopre un ruolo centrale per piante, animali e microrganismi eucarioti e procarioti. Questo è un esoso ricco di energia, contenuta nei suoi legami chimici, viene estratta e immagazzinata sotto forma di molecole di ATP tramite tre processi catabolici : • la glicolisi;

- la respirazione cellulare;

- la

fermentazione.

La principale energia per le glucosio che parzialmente tutti gli attraverso la ulteriormente catabolizzato respirazione la



fonte di cellule è il

viene ossidato in organismi glicolisi e

con la cellulare o fermentazione.



2. La glicolisi e le fermentazioni /1

Durante le reazioni della glicolisi si verifica l'ossidazione incompleta della molecola di glucosio con formazione di due molecole di piruvato e liberazione di energia chimica impiegata per la sintesi di ATP e la riduzione di NAD^+ .

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

Le dieci tappe della glicolisi si possono raggruppare in due fasi, una endoergonica e una esoergonica:

1. Fase endoergonica: le prime 5 tappe della glicolisi scindono il glucosio in due molecole a tre atomi di carbonio. Per avviare la reazione è necessario fornire energia sotto forma di due molecole di ATP (reazioni di innesco). Vengono prodotte due G3P.

2. La glicolisi e le fermentazioni /2

Su questo enzima possono legarsi gli effettori allosterici che stimolano o inibiscono l'attività enzimatica in funzione del valore della glicemia o del livello di ATP

Il fruttosio ingerito con la frutta può entrare direttamente in questa fase



2. La glicolisi e le fermentazioni /3

2. Fase esoergonica: le altre cinque tappe, comportano la liberazione di energia chimica e l'ossidazione della G3P in piruvato. Complessivamente si verificano la sintesi di 4 ATP e la riduzione di 2 molecole di NAD^+ a NADH.

Sette delle dieci tappe sono reversibili; le altre tre tappe (1, 3, 10) sono irreversibili nelle condizioni intracellulari; questo fa sì che la glicolisi sia, nel suo complesso, un processo irreversibile.

Il guadagno energetico netto della glicolisi è di due molecole di ATP per ogni molecola di glucosio.

NAD⁺ proviene



– © Zanichelli

2021

2. La glicolisi e le fermentazioni /4



In assenza di NAD^+ , questa reazione non può avvenire. Il

6

dall'ossidazione del

NADH dalla respirazione cellulare o dalla fermentazione



2. La glicolisi e le fermentazioni /5

Il piruvato prodotto con la glicolisi segue vie diverse in presenza o in assenza di ossigeno:

1. In condizioni aerobiche si verifica la completa ossidazione Sadava

et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

del piruvato grazie alla respirazione cellulare;

1. In condizioni anaerobiche tale processo non può avvenire e la cellula ricorre alla fermentazione.

La fermentazione può avvenire in due modi diversi ma che permettono entrambi la rigenerazione del NAD^+ in assenza di



duce il piruvato a lattato; ●
piruvato è convertito a etanolo e CO₂.



Piruvato
decarbossilasi



idrossiacido deidrogenasi





1. Che cosa distingue la fase endoergonica e la fase esoergonica 2. Che cosa si intende per fosforilazione a livello del substrato? 3. Qual è la funzione metabolica della fermentazione? 1. La riduzione NAD avviene nella fase esoergonica /

Rispondi

della glicolisi?

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVELEARNIN_G

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

LEARNIN_G LEARNIN_G

endoergonica della glicolisi.

2. Il prodotto finale della fase endoergonica della glicolisi è la G3P

2. Il prodotto finale della fase endoergonica della glicolisi è la G3P / il piruvato.

Ora tocca a te

I microrganismi sono in grado di compiere anche altri tipi di fermentazioni, oltre a quelle lattica e alcolica. Aiutandoti con una ricerca in Rete, raccogli informazioni sulle fermentazioni acetica e malolattica. Riporta in una breve relazione le tappe di queste vie metaboliche e i processi industriali a cui prendono parte.

In presenza di ossigeno il piruvato prodotto dalla glicolisi viene

ossidato a CO_2 e H_2O . Questa fase costituisce la respirazione cellulare che avviene nei mitocondri, organuli avvolti da una doppia membrana:

- una esterna liscia e permeabile a piccole molecole e ioni; delimita lo spazio intermembrana;

3. Il catabolismo aerobico: la impermeabile a

NADH che per entrare

spende ATP

respirazione

cellulare /1 • una interna

estesa e ripiegata a

molecole di piccole dimensioni



e ioni; delimita la matrice

mitocondriale. Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021 formare creste,
impermeabile a

3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /2 La

respirazione cellulare comprende tre vie metaboliche in sequenza:

1. La decarbossilazione ossidativa del piruvato;
2. Il ciclo di Krebs;
3. La fosforilazione ossidativa.



1. Nella decarbossilazione ossidativa del piruvato, questo viene trasformato in acetil- CoA: la reazione è catalizzata dalla piruvato deidrogenasi. Per ogni molecola di glucosio si ottengono due CO₂, due acetil-CoA e due NADH



Il ciclo di Krebs è una via metabolica costituita da otto reazioni, ciascuna catalizzata da un enzima specifico che si svolge nella matrice; queste reazioni portano all'ossidazione completa dei due atomi di carbonio del gruppo acetile, con produzione di due molecole di CO_2 . 🌀Tappa 1: legame tra acetil-CoA e ossalacetato, si

Acido tricarbossilico con 6 atomi di C

ottiene il **citrato**

Idrossiacido con 4

🌀Tappa 2: il citrato viene isomerizzato in **isocitrato**

🌀Tappa 3: l'isocitrato subisce una decarbossilazione

con 5 atomi di C

Acido bicarbossilico con

ossidativa: si liberano una molecola di CO_2 e una di

con formazione di NADH Contiene 4 atomi di C Bilancio del ciclo di Krebs

🌀Tappa 4: l'alfachetoglutarato subisce una decarbossilazione ossidativa: si liberano una molecola di CO_2 una di NADH e si forma **Succinil-CoA**

Il ciclo di Krebs

🌀Tappa 5: il distacco del CoA dal succinil-CoA libera energia che serve a legare un gruppo fosfato al **GDP**

🌀Tappa 6: il **succinato** formatosi viene ossidato a

Chetoacido con 4 atomi di C

🌀Tappa 7: il fumarato viene idratato ad **acido malico**.

🌀Tappa 8: l'ac. malico viene ossidato a **ossalacetato**
atomi di C

4 atomi di C

NADH. Si ottiene l'**alfachetoglutarato**

NADH. Si ottiene l'**alfachetoglutarato**

fumarato

a. Carbossilico

(guanosindifosfato)

3. L'ossidazione del glucosio, del piruvato e del gruppo **acetile**

produce molecole di NADH e FADH_2 . L'energia che **contengono** è

utilizzata nella sintesi di ATP attraverso la **fosforilazione**
ossidativa, composta da due processi distinti e strettamente
interconnessi:

1. **Catena respiratoria** Gli elettroni (conservati da NADH e FADH_2)

entrano nella catena respiratoria mitocondriale nella membrana

mitocondriale interna e passano nella catena di 2. **Chemiosmosi**

Contemporaneamente si crea un gradiente elettrochimico ~~tra i lati della~~
~~membrana~~ mitocondriale interna

~~che sostiene la produzione di ATP~~ attraverso il processo di

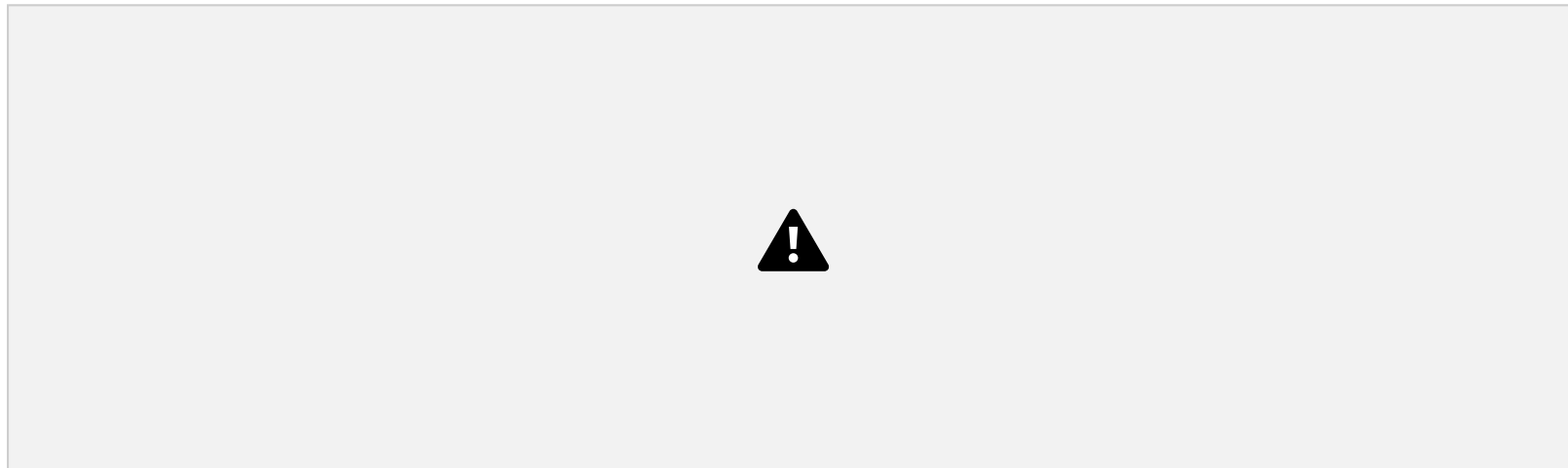
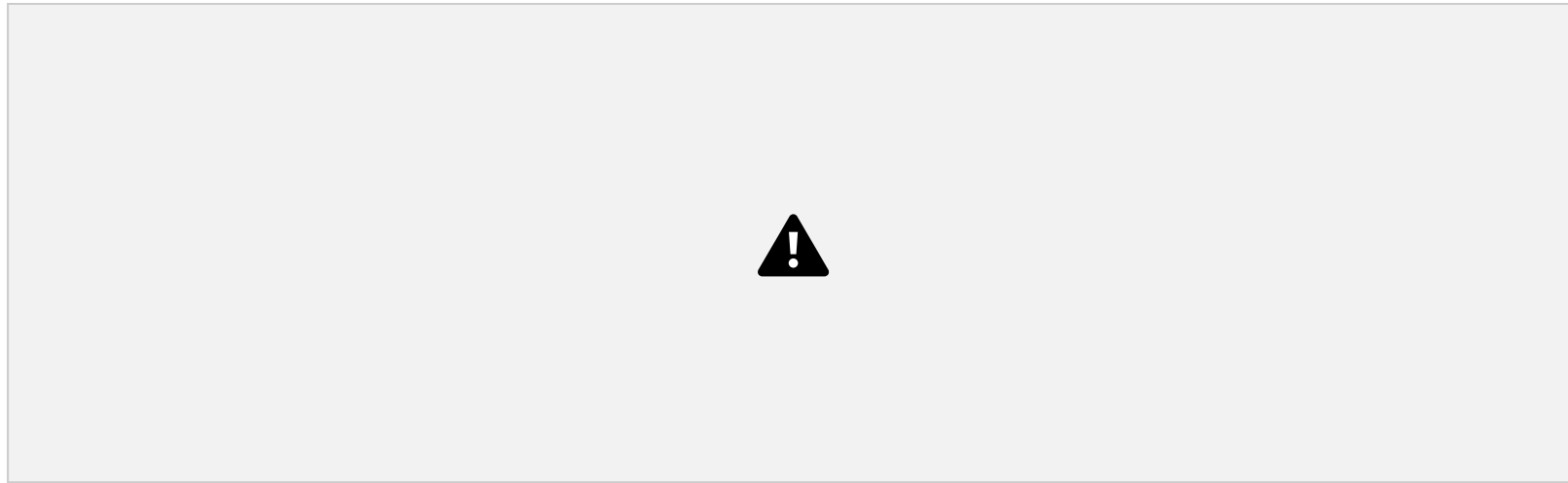
Sadava et al, Il carbonio, gli

enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

trasporto degli elettroni fino ad arrivare all'ossigeno; trasporto degli
elettroni fino ad arrivare all'ossigeno;

chemiosintesi.

Catena respiratoria



3. Il catabolismo aerobico: la

respirazione cellulare /5

Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio: • La glicolisi seguita dalla fermentazione produce due molecole di ATP per ogni molecola di glucosio ossidata.



Sadava et al,

carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

• La glicolisi seguita dalla respirazione cellulare, produce circa 32 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio.

1. Qual è la funzione svolta dalla piruvato deidrogenasi? 2. Qual è la funzione

della catena respiratoria? 3. Qual è il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio?

1. L'ossigeno molecolare partecipa come reagente al ciclo di

Rispondi

ACTIVE LEARNIN ACTIVELEARNIN_G 2. Il ciclo di Krebs si svolge

nella matrice mitocondriale / sulla

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

LEARNIN LEARNIN_G

Krebs / alla catena respiratoria mitocondriale.

2. Il ciclo di Krebs si svolge nella matrice mitocondriale / sulla membrana mitocondriale interna.

Ora tocca a te

Nel mitocondrio a volte si ha una riduzione parziale dell'ossigeno e si formano i ROS (Reactive Oxygen Species). Aiutandoti con una ricerca in Rete spiega che cosa sono i ROS, qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno in ciascuno e perché sono dannosi.

4. La biochimica del corpo umano /1

Il nostro organismo riceve i nutrienti necessari per le funzioni plastiche (costruzione e mantenimento dei tessuti) ed energetiche.

Il nostre vie metaboliche sono opportunamente regolate per

Sadava et al, II

carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

garantire l'omeostasi in modo che le nostre cellule dispongano costantemente di energia sotto forma di ATP.

La glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue) è mantenuta costante attraverso un sistema di regolazione ormonale che agisce

in modo diverso su vari organi e tessuti.

L'utilizzo delle sostanze nutrienti, infatti, non è identico in tutte le cellule, ma cambia a seconda delle funzioni specifiche del tessuto di cui fanno parte.

4. La biochimica del corpo umano /2

Dopo un pasto ricco di carboidrati aumenta il livello di glucosio nel sangue, questo può essere:

- metabolizzato per produrre energia;

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

- immagazzinato come glicogeno nel fegato e nei muscoli scheletrici (glicogenosintesi).

Lontano dal pasto le unità di glucosio vengono liberate attraverso la glicogenolisi (demolizione del glicogeno).

Il glicogeno epatico copre il fabbisogno solo per alcune ore di digiuno ma l'organismo può produrre glucosio da altri precursori attraverso la gluconeogenesi.

4. La biochimica del corpo umano /3

I lipidi hanno funzioni energetiche, strutturali, di regolazione e di trasporto delle vitamine liposolubili.

I trigliceridi (insolubili in acqua) vengono dispersi dai sali Sadava et al, Il carbonio,

gli enzimi, il DNA © Zanichelli 2024

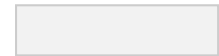
biliari nell'ambiente acquoso intestinale, sono poi degradati ad acidi grassi e glicerolo dalle lipasi, assorbiti dagli enterociti e riassemblati formando i chilomicroni.

Attraverso il sistema linfatico prima e sanguigno poi, questi giungono ai tessuti, dove i trigliceridi sono immagazzinati oppure

demoliti in acidi grassi e glicerolo per ricavare energia.

4. La biochimica del corpo umano /4

Il catabolismo degli acidi grassi, o β -ossidazione avviene nella matrice dei mitocondri e consiste in cicli ripetuti di ossidazione a livello del carbonio β da cui si distacca un frammento bicarbonioso sotto forma di acetil-CoA. Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA © Zanichelli 2021



La biosintesi degli acidi grassi è una via metabolica diversa
La biosintesi degli acidi grassi è una via metabolica diversa da quella ossidativa e avviene nel citoplasma cellulare.

Il fegato e il tessuto adiposo sintetizzano acidi grassi e colesterolo a partire da acetil-CoA.

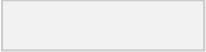
Tutte le sostanze che possono essere convertite in acetil-CoA possono essere trasformate in grasso che si deposita nel tessuto

adiposo.

4. La biochimica del corpo umano /5

Gli amminoacidi che derivano dalla digestione delle proteine sono usati per la biosintesi delle proteine endogene o per la sintesi di composti azotati non proteici (porfirine, basi azotate e neurotrasmettitori); normalmente solo una piccola

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021



parte è demolita per ricavare energia.

Quando carboidrati e lipidi non sono disponibili, l'organismo ricava energia dalla demolizione degli amminoacidi. Questa comporta l'eliminazione di ammonio (tossico), sotto forma di urea negli animali uroetelici (anfibi e mammiferi).

La conversione dello ione ammonio in urea avviene nel fegato attraverso una serie di reazioni note come ciclo dell'urea.

- Il fegato modifica e distribuisce glucosio, acidi grassi e proteine.

4. La biochimica del corpo umano /6● II

metabolismo del muscolo scheletrico ha lo scopo di produrre
Lo svolgimento delle funzioni fisiologiche dei diversi organi e tessuti richiede l'attivazione selettiva di diverse vie

- Il cervello utilizza energia per trasmettere impulsi elettrici: i
metaboliche per garantire l'omeostasi dell'organismo:

Sadava et al, Il carbonio, gli

enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

- Gli adipociti immagazzinano e mobilizzano, al bisogno, gli acidi grassi; il tessuto adiposo inoltre, produce e rilascia ormoni che segnalano lo stato delle riserve energetiche coordinando il metabolismo di grassi e carboidrati.

rapidamente ATP per sostenere la contrazione.

neuroni usano normalmente il glucosio ematico come nutriente.

- L'insulina favorisce la conversione del glucosio ematico in
- Il glucagone riporta la glicemia a livelli normali inducendo il

4. La biochimica del corpo umano /7•

L'adrenalina, responsabile della risposta «combatti e fuggi»:

I livelli di glicemia rimangono costanti (60-99 mg/dL) grazie all'azione coordinata di insulina, glucagone, adrenalinae cortisolo su fegato, muscolo e tessuto adiposo:

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

eccesso in due forme di deposito: il glicogeno epatico e muscolare e i trigliceridi del tessuto adiposo.

fegato a rilasciare glucosio mediante diverse vie.

dilata le vie respiratorie, aumenta frequenza e forza cardiaca e

innalza la pressione sanguigna, consumando energia.

1. Per quali tappe differiscono la glicolisi e la gluconeogenesi? 2. Quali vie metaboliche vengono attivate e quali inibite in seguito 1. La sintesi di glucosio da composti non glicidici è detta

Rispondi

alla secrezione di insulina?

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVE LEARNIN_G 2. I trigliceridi sono riversati dall'intestino nei vasi linfatici sotto

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

LEARNIN_G LEARNIN_G

glicogenosintesi / gluconeogenesi.

2. I trigliceridi sono riversati dall'intestino nei vasi linfatici sotto forma di.....

Ora tocca a te

Le glicogenosi sono malattie genetiche rare. Documentati in Rete identificando lo specifico difetto enzimatico di ciascuna di esse. Spiega le conseguenze di questi difetti sul metabolismo.

5. Gli squilibri metabolici

- il diabete di tipo 1 deriva dalla distruzione autoimmune

Alcune rare patologie metaboliche ereditarie sono determinate dal patrimonio genetico (es. fenilchetonuria). ● il diabete di tipo 2 deriva da una produzione di insulina

In altri casi può esistere una predisposizione genetica, ma è lo stile di vita che determina l'insorgenza di alcune malattie (es. Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

SALUT_E attività motoria e prolungati stati di stress.

SALUT_E

SALUT_E SALUT_E

ipercolesterolemia familiare). Gli squilibri metabolici possono avere

cause diverse, come regimi alimentari scorretti, scarsa attività motoria e prolungati stati di stress.

Tra le patologie metaboliche, la più diffusa nel mondo occidentale è il diabete mellito, esiste in due forme:

delle cellule β del pancreas che non producono più insulina;

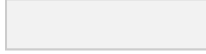
inadeguata alle esigenze dell'organismo, o da una "resistenza" all'insulina prodotta.

5. Gli squilibri metabolici

L'obesità è il risultato dell'assunzione con la dieta di un eccesso di calorie rispetto a quelle necessarie all'attività corporea; è spesso il risultato di stili di vita errati e può essere un fattore predisponente per il diabete di tipo 2; altri casi può invece essere il segnale, assieme ad altri sintomi, di patologie

SALUT

È il desiderio di dimagrire rapidamente o di

sviluppare massa 

SALUT_E

SALUT_E

SALUT_E

endocrine (es. ipotiroidismo o sindrome di Cushing). Il

desiderio di dimagrire rapidamente o di sviluppare massa

muscolare può spingere all'adozione di diete iperproteichee povere di carboidrati e lipidi, che sono invece necessari per non incorrere nello sviluppo di squilibri metabolici.

L'eliminazione dei grassi dalla dieta, ad esempio, può portare a gravi carenze nutrizionali: alcuni lipidi sono nutrienti essenziali, come le vitamine liposolubili A, D, E e gli acidi grassi essenziali linoleico, linolenico e arachidonico.

1. Quale tipo di diabete deve essere necessariamente trattato con 2. Da

quale tessuto è prodotto e quale ruolo svolge l'ormone 1. Il diabete di tipo 1 / tipo 2 insorge con più facilità nelle persone 2. I topi ob / ob non producono l'insulina / la leptina.

Rispondi

la somministrazione di insulina?

leptina?

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVELEARNIN_G

Scegli le parole

obese.

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA — © Zanichelli 2021

LEARNIN_G LEARNIN_G

3. L'acetaldeide / acetato è un prodotto tossico del metabolismo
3. L'acetaldeide / acetato è un prodotto tossico del metabolismo dell'etanolo.

Ora tocca a te

La dieta mediterranea aiuta a prevenire l'insorgenza di obesità, diabete e malattie cardiovascolari, ma noi italiani stiamo abbandonando questo tipo di alimentazione. Trova in Rete la «piramide» che descrive la dieta mediterranea e confrontala con il tuo regime alimentare abituale per discuterne in classe.

DIMMI LA TUA! Dieta miracolosa